

# 江南大学《物理化学II》 2022-2023 学年第一学期期末试卷

院(系)\_\_\_\_\_ 班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|----|
| 得分  |   |   |   |   |    |
| 批阅人 |   |   |   |   |    |

一、单选题(本大题共 20 个小题, 每小题 2 分, 共 40 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。)

1、对于反应  $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ , 下列判断正确的是? ( )

- A. 2 mol  $\text{SO}_2$  和足量  $\text{O}_2$  反应, 必定生成 2 mol  $\text{SO}_3$
- B. 当  $v_{\text{正}}(\text{SO}_2) : v_{\text{逆}}(\text{O}_2) = 2 : 1$  时, 反应达到平衡状态
- C. 平衡时,  $\text{SO}_2$  的浓度必定等于  $\text{O}_2$  浓度的两倍
- D. 其他条件不变, 增大压强, 平衡必定向右移动

2、在 2L 密闭容器中进行反应:  $2\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ , 若最初加入 A 和 B 都是 4 mol, 10 s 后, 测得  $v(\text{A}) = 0.12 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ , 则此时容器中 B 的物质的量是 ( )

- A. 1.6 mol B. 2.8 mol C. 3.2 mol D. 3.6 mol

3、在一定温度下, 将等物质的量的气体 A 和气体 B 充入一密闭容器中, 发生如下反应:

$\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ , 反应达到平衡时, 若混合气体中 A 和 B 的物质的量之和与 C 的物质的量相等, 则此时 A 的转化率为? ( )

- A. 40%
- B. 50%
- C. 60%
- D. 70%

4、在化学反应速率的表示方法中，用单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加来表示，下列哪种物质的浓度变化更适合用于表示反应速率？（ ）

- A. 固体物质
- B. 纯液体物质
- C. 气体物质
- D. 任何物质

5、在一定条件下，可逆反应  $2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$  达到平衡。若保持温度和容积不变，再充入一定量的  $\text{NO}$ ，达到新平衡时， $\text{NO}$  的转化率（ ）

- A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定

6、在一定温度下，将等物质的量的  $\text{A}$  和  $\text{B}$  充入一密闭容器中，发生如下反应： $\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ ，反应达到平衡时，若  $\text{A}$  和  $\text{B}$  的物质的量之和与  $\text{C}$  的物质的量相等，则此时  $\text{A}$  的转化率为（ ）

- A. 40% B. 50% C. 60% D. 70%

7、在一定条件下，对于密闭容器中进行的可逆反应： $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ，下列说法中能说明该反应已经达到化学平衡状态的是？（ ）

- A.  $\text{SO}_2$ 、 $\text{O}_2$ 、 $\text{SO}_3$  同时存在
- B.  $\text{SO}_2$ 、 $\text{O}_2$ 、 $\text{SO}_3$  的物质的量浓度相等
- C.  $\text{SO}_2$ 、 $\text{O}_2$ 、 $\text{SO}_3$  的物质的量之比为  $2:1:2$
- D. 单位时间内生成  $2n \text{ mol SO}_2$  的同时生成  $2n \text{ mol SO}_3$

8、在标准状况下，11.2 L 某气体的质量为 14 g，该气体的摩尔质量为（ ）

- A. 14 g/mol B. 28 g/mol C. 56 g/mol D. 71 g/mol

9、已知反应： $A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ ，在一定温度下，在容积恒定的密闭容器中，达到平衡状态的标志是？（ ）

- A. 单位时间内生成  $n \text{ mol A}$  的同时生成  $2n \text{ mol C}$
- B. 容器内的总压强不随时间变化
- C. A、B、C 的浓度之比为  $1 : 2 : 2$
- D. 混合气体的密度保持不变

10、在一定条件下，可逆反应  $A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons 3C(g)$  达到平衡时，若增大压强，则平衡（ ）

- A. 向正反应方向移动 B. 向逆反应方向移动
- C. 不移动 D. 无法确定

11、在相同温度下，等体积、等物质的量浓度的四种溶液：① $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ② $\text{H}_2\text{SO}_3$  ③ $\text{NaHSO}_3$

④ $\text{Na}_2\text{S}$ ，pH 由大到小的顺序是？（ ）

- A. ④ > ① > ③ > ②
- B. ① > ④ > ③ > ②
- C. ④ > ① > ③ > ②
- D. ① > ④ > ③ > ②

12、在一定温度下，向密闭容器中充入  $1 \text{ mol A}$  和  $2 \text{ mol B}$  发生反应： $A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons$

$2C(g)$ ，达到平衡时，C 的浓度为  $0.8 \text{ mol/L}$ 。若保持温度和容积不变，再向容器中充入  $1 \text{ mol C}$ ，达到新平衡时，C 的浓度（ ）

- A. 大于  $0.8 \text{ mol/L}$  B. 小于  $0.8 \text{ mol/L}$  C. 等于  $0.8 \text{ mol/L}$  D. 无法确定

13、在  $2 \text{ L}$  密闭容器中，发生反应  $3A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ ，若最初加入 A 和 B 的物质

的量都是  $4 \text{ mol}$ ，A 的平均反应速率为  $0.12 \text{ mol/(L} \cdot \text{s)}$ ，则 10 秒钟后容器中 B 的物质

- A.  $2.8 \text{ mol}$  B.  $1.6 \text{ mol}$  C.  $3.2 \text{ mol}$  D.  $3.6 \text{ mol}$

14、在一定温度下，向容积固定的密闭容器中充入  $2 \text{ mol A}$  和  $1 \text{ mol B}$ ，发生反应  $2\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightleftharpoons 3\text{C(g)}$ ，达到平衡时， $\text{C}$  的浓度为  $1.2 \text{ mol/L}$ 。若保持温度和容积不变，再向容器中充入  $2 \text{ mol A}$  和  $1 \text{ mol B}$ ，达到新平衡时， $\text{C}$  的浓度（ ）

A. 大于  $2.4 \text{ mol/L}$  B. 小于  $2.4 \text{ mol/L}$  C. 等于  $2.4 \text{ mol/L}$  D. 无法确定

15、在一定温度下，可逆反应  $\text{A(g)} + 3\text{B(g)} \rightleftharpoons 2\text{C(g)}$  达到平衡的标志是？（ ）

A.  $\text{C}$  生成的速率与  $\text{C}$  分解的速率相等

B. 单位时间生成  $n \text{ mol A}$ ，同时生成  $3n \text{ mol B}$

C.  $\text{A}$ 、 $\text{B}$ 、 $\text{C}$  的浓度不再变化

D.  $\text{A}$ 、 $\text{B}$ 、 $\text{C}$  的分子数之比为  $1:3:2$

题 1：在一定温度下，将  $2 \text{ mol}$  的  $\text{A}$  气体和  $3 \text{ mol}$  的  $\text{B}$  气体通入一容积固定为  $2 \text{ L}$  的密闭容器中，发生如下反应： $2\text{A(g)} + 3\text{B(g)} \rightleftharpoons x\text{C(g)} + 2\text{D(g)}$ ，经过  $5 \text{ min}$  达到平衡，此时生成了  $1 \text{ mol}$  的  $\text{C}$ ，且测得  $\text{A}$  的浓度为  $0.5 \text{ mol/L}$ 。下列说法正确的是？

A.  $x = 1$

B.  $5 \text{ min}$  内  $\text{B}$  的平均反应速率为  $0.3 \text{ mol/(L} \cdot \text{min)}$

C. 平衡时  $\text{B}$  的转化率为  $40\%$

D. 平衡时容器内的压强是起始时的  $0.8$  倍

16、在一定温度下，向一个固定容积的密闭容器中充入  $2 \text{ mol NO}_2$ ，发生反应： $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ ，达到平衡时，容器内的压强为起始时的  $4/5$ ，则  $\text{NO}_2$  的转化率为？（ ）

A.  $20\%$

B.  $40\%$

C.  $60\%$

D.  $80\%$

17、在一定温度下，将等物质的量的  $\text{A}$ 、 $\text{B}$  两种气体充入一密闭容器中，发生反应： $\text{A(g)} + 2\text{B(g)} \rightleftharpoons 2\text{C(g)}$ ，当反应达到平衡时，测得  $\text{A}$  的转化率为  $50\%$ ，此时容器内的压强与起始时的压强之比为？（ ）

A.  $3:4$

B.  $4:3$

C. 3 : 5

D. 5 : 3

18、在一定条件下，合成氨反应  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$  的平衡常数  $K = 0.5$ ，若

将各物质的浓度都增大到原来的 2 倍，则平衡常数将 ( )

A. 增大到原来的 2 倍 B. 减小为原来的  $1/2$  C. 不变 D. 无法确定

19、在一定条件下，可逆反应  $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$  达到平衡。若减小压强，则平

衡 ( )

A. 向正反应方向移动 B. 向逆反应方向移动 C. 不移动 D. 无法判断

20、在一定条件下，反应  $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$  达到平衡，若保持温度和容积不变，

充入一定量的氮气，下列说法正确的是 ( )

A. 平衡向正反应方向移动 B. 平衡向逆反应方向移动

C. 平衡不移动 D. 无法判断

## 二、实验题 (本大题共 3 个小题，共 15 分)

1、(本题 5 分) 进行实验探究在不同 pH 值和离子强度条件下，蛋白质与配体 (如小分子药物、金属离子) 的结合常数。运用等温滴定量热法、表面等离子共振技术或平衡透析法，测量结合过程中的热效应或物质浓度变化，计算结合常数，分析环境因素对蛋白质-配体相互作用的影响。

2、(本题 5 分) 进行实验探究不同电解质溶液对电解过程的影响。以电解水为例，分别使用不同的电解质溶液如硫酸钠、氢氧化钠等，观察电解速率、电极产物等的变化，解释电解质溶液在电解过程中的作用，讨论如何选择合适的电解质溶液以实现特定的电解目标。

3、(本题 5 分) 进行实验探究在不同酸碱条件下, 酚酞在乙醇和水中的溶解性和颜色变化。测量不同溶液中酚酞的溶解度, 观察颜色差异, 分析溶剂和酸碱度对酚酞性质的影响, 以及酚酞作为指示剂的适用范围。

### 三、计算题 (本大题共 5 个小题, 共 25 分)

1、(本题 5 分) 有一原电池, 其电池反应为  $\text{Zn} + 2\text{Fe}^{3+} = \text{Zn}^{2+} + 2\text{Fe}^{2+}$ , 若锌电极和铁电极的标准电极电势分别为  $-0.76\text{V}$  和  $0.77\text{V}$ , 计算该原电池在  $25^\circ\text{C}$  时的电动势。

2、(本题 5 分) 论述有机化学中杂环化合物的分类、结构特点及应用。

3、(本题 5 分) 有一化学反应  $2\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons 3\text{C}$ , 其速率方程为  $v = kc^2(\text{A})c(\text{B})$ 。当 A、B 的初始浓度分别为  $0.2\text{mol/L}$  和  $0.1\text{mol/L}$  时, 反应速率为  $0.008\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ , 求该反应的速率常数  $k$ 。

4、(本题 5 分) 在  $25^\circ\text{C}$  时, 将  $0.5\text{mol/L}$  的氯化铵溶液和  $0.5\text{mol/L}$  的氨水等体积混合, 计算混合溶液的 pH 值 (氨水的电离常数  $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ , 氯化铵的水解常数  $K_h = 5.6$ )。

$\times 10^{-10}$ 。

5、(本题 5 分)已知某温度下,反应  $\text{C(s)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$  的平衡常数  $K = 1.3$ , 若起始时  $\text{H}_2\text{O}$  的浓度为  $1.0\text{mol/L}$ , 计算平衡时各物质的浓度。

#### 四、论述题(本大题共 2 个小题, 共 20 分)

1、(本题 10 分)以某一具体的化学反应为例, 论述反应条件(如温度、压力、浓度)对化学平衡的影响。

2、(本题 10 分)阐述化学实验中从植物中提取有效成分的方法和流程。